

中药-药物相互作用研究进展

Research progress of interaction between traditional Chinese medicine and drugs

袁红昌¹, 王德健¹, 邱相君²,
曾南¹

(1. 成都中医药大学 药学院, 成都 611731;

2. 河南科技大学 医学院, 河南 洛阳 471003)

YUAN Hong - chang¹,WANG De - jian¹, QIU Xiang - jun²,
ZENG Nan¹

(1. Pharmacy School of Chengdu University of Traditional Chinese Medicine, Chengdu 611731, China; 2. Medical College of Henan University of Science and Technology, Luoyang 471003, Henan Province, China)

收稿日期: 2016-08-20

修回日期: 2016-10-10

基金项目: 四川省青年科技创新研究团队基金资助项目(2014TD0007)

作者简介: 袁红昌(1981-), 男, 博士研究生, 主要从事中药学与药代动力学研究

通信作者: 曾南, 教授, 博士生导师

MP: 13198502352

E-mail: zengnan966@126.com

摘要: 中药治疗疾病发挥着重要作用, 然而一些中药-药物会出现药物相互作用, 甚至可危及人类生命。其作用机制主要与药代动力学和药效学有关, 由于中药可以增强或者减弱药物代谢酶和药物转运蛋白活性, 进而改变药物疗效和安全性, 甚至产生药物相互作用。本文总结有关中药-药物相互作用的研究, 以期有利于临床合理使用中药。

关键词: 中药; 药物代谢酶; 药物转运蛋白; 药物相互作用

DOI: 10.13699/j.cnki.1001-6821.2016.24.032

中图分类号: R28 文献标志码: A

文章编号: 1001-6821(2016)24-2332-05

Abstract: Traditional Chinese medicine (TCM) plays an important role in the treatment of diseases, the compound preparations of TCM can reduce poison and increase effect. However, various drug-drug interactions can occur when TCM and drugs were combined, by which even human life may be threatened. It is related to the pharmacokinetics and pharmacodynamics. The activity of drug metabolic enzymes and transporters can be enhanced or weakened by TCM, drug effect and safety can be changed, TCM-drug interactions can be produced. This paper summarized the interactions between TCM and drug, which was helpful to the reasonable use of TCM.

Key words: traditional Chinese medicine; drug metabolic enzyme; drug transporter; drug interaction

中药(TCM)复方制剂可提高药物功效或者降低毒性, 越来越受到临床的认可。然而一些中药会出现各种各样药物相互作用, 甚至可导致患者死亡^[1]。药代动力学和药效学机制被认为是药物相互作用重要原因, 由于中药可增强或者减弱细胞色素 P450(CYP450) 酶或者 P-糖蛋白(P-gp, MDR1) 等活性, 影响表达以及改变功能导致血浆或特定组织药物浓度变化, 进而改变药物治疗效果和安全性, 甚至产生药物相互作用^[2]。本文总结有关中药-药物相互作用的作用, 以期有利于临床合理使用中药。

1 影响 CYP450 酶系统代谢

药物相互作用最常见机制是影响 CYP450 酶系统, 因为 CYP450 酶可参与众多外源性和内源性药物代谢, 包括药物氧化、羟基化、去甲基化和氧化脱氨基等。药物抑制或诱导 CYP450 酶均可导致相互作用, 其中诱导代谢酶药物大约有 30%, 抑制代谢酶药物占 70% 左右^[3]。

1.1 CYP1A1 和 CYP1A2

大鼠实验表明^[4], 穿心莲活性成分可诱导 CYP1A 和 CYP2B

活性,造成通过 CYP1A1 和 CYP1A2 代谢药物依托考昔的活性改变。另外一些中药也可抑制 CYP1A1 和 CYP1A2 代谢,如中药配方 SHT,也称为“Ssang - hwa - tang”,含有芍药、地黄、黄芪、当归、肉桂、甘草、酸枣和生姜等,用于治疗普通上感、止痛、退热和抗炎等,体外试验表明,SHT 可较弱抑制 CYP1A2 活性。刺芒柄花素对人类和大鼠肝微粒体 CYP1A2 活性有强大抑制作用,鸡豆黄素显示中度抑制人类 CYP1A2 活性。给予大鼠低剂量或者高剂量五味子醋炙时,发现五味子醋炙提取物均可抑制 CYP1A2 酶活性^[9]。黄豆苷原是大豆、芹菜、葛根素和三叶草主要异黄酮形式,体内实验表明,高剂量黄豆苷原可抑制 CYP1A2 活性,减少主要羟化代谢产物生成。

1.2 CYP3A

诱导 CYP3A 代谢 甘草主要成分甘草酸和甘草次酸可诱导 CYP3A4 代谢,由于马钱子碱和土的宁主要通过 CYP3A4 代谢,所以甘草可加速土的宁和马钱子碱消除,进而改善由马钱子引起的肾功能损害^[9]。体外研究表明^[9],甘草次酸主要通过肝 CYP3A4 代谢,而苦参碱能诱导肝 CYP3A 酶,所以甘草和苦参合用时可加速甘草次酸排泄。同时给予大鼠甘草和苦参,观察甘草次酸体内药代动力学,发现由于二者产生相互作用而减毒机制增强^[9],人参也可诱导肝和胃肠道 CYP3A 活性^[9]。

抑制 CYP3A 代谢 呋喃香豆素和其他类黄酮抑制通过 CYP3A4 代谢的葡萄柚汁活性,可改变咪达唑仑、环孢霉素和心痛定药代动力学。研究发现^[9],石榴汁成分可强度抑制 CYP3A4 活性,去氧五味子素和木酚素可抑制大鼠肝 CYP3A4 活性,五味子酯甲和木酚素也能抑制人类肝 CYP3A4 活性。肝移植患者通常需要增加服用保肝药物五味子,由于 CYP3A 介导的五味子和他克莫司代谢可导致器官排斥或药物不良反应,两者合用时他克莫司血浆浓度升高显著,这可能是五味子通过抑制 CYP3A 的结果。人类免疫缺陷病毒(HIV - 1)蛋白酶抑制剂阿扎那韦主要通过人体 CYP3A4 代谢,由于五味子可抑制 CYP3A4 活性,从而提高阿扎那韦生物利用度,因此二者合用时应调整剂量^[9]。

1.3 CYP2C 和 CYP2E1

大鼠实验发现^[9],葛根素和降糖药相互作用的机制是介导抑制 CYP2C9 活性。由于葛根素抑制大鼠 CYP2C9 酶活性,葛根素与格列本脲、格列美脲和罗格列酮等酶底物合用时易产生相互作用^[9],石榴汁成分也可强度抑制 CYP2C9 活性。另有实验表

明^[1],穿心莲活性成分可显著抑制 CYP2C11 活性。给予大鼠低剂量五味子可诱导 CYP2E1 酶活性,但高剂量则抑制 CYP2E1 酶活性,基于不同的实验结果需要更多研究来阐明^[12]。中药配方 SH 也称为“Si - Ai - Te - San”,由桑属、甘草、黄芪、知母和红花 5 个传统中草药组成。研究表明^[13],SH 可增加肝 CYP2E1 蛋白质含量并且增强其活性,从而增加 SH 毒性。

1.4 同时影响 CYP450 多个亚型酶代谢

大鼠实验表明^[14],胺碘酮代谢主要由 CYP1A1、CYP1A2、CYP3A4、CYP2C8、CYP2C19 和 CYP2D6 酶诱导。银杏叶可诱导 CYP3A4、CYP2C9 和 CYP2C19 表达,桂皮也可抑制 CYP1A2、CYP3A4、CYP2C9 和 CYP2D6 酶活性。体外实验表明^[15],大蒜素或新鲜大蒜可中度抑制人体 CYP3A4、CYP2C9 和 CYP2C19 活性。除了刺芒柄花素中度抑制人体 CYP2D6 和鸡豆黄素中度抑制人体 CYP2C9 外,刺芒柄花素和鸡豆黄素仅轻微抑制人体和大鼠 CYP1A2、CYP2A6、CYP2C19 和 CYP2E1 活性。吴茱萸次碱对肝 CYP450 酶具有显著影响,给小鼠吴茱萸次碱一周,肝 CYP450 1 - 4 家族基因表达改变,肝 CYP1A2 表达在低剂量组增加 2 倍,在高剂量组增加 3 倍。大鼠体内实验表明^[14],吴茱萸次碱除诱导 CYP1A 基因外,也增强 CYP3A11、CYP4A10、CYP2B1、CYP2B10 和 CYP2E1 的表达,但在大鼠体外孵育肝微粒体试验中,吴茱萸次碱是 CYP1A 酶的抑制药。

1.5 无显著影响 CYP450 酶代谢

黄芪和吡格列酮可治疗 2 型糖尿病,大鼠实验发现^[17],即使高剂量黄芪也未影响吡格列酮药代动力学。达泊西汀用于治疗早泄,主要通过肝微粒体 CYP3A4 和 CYP2D6 代谢,经过尿道排出。研究表明,淫羊藿提取物可调节肝 CYP1A2、CYP3A4 和 CYP2E1 酶活性。大鼠实验发现^[18],淫羊藿提取物和达泊西汀没有出现明显药物相互作用。中药配方 SH 中的甘草和黄芪可抑制 CYP3A4 活性,给予大鼠 SH 复方和阿扎那韦,结果发现,SH 复方未显著影响阿扎那韦的活性,未出现药物相互作用^[19]。

2 影响转运体或者转运蛋白代谢

药物发挥疗效需要通过血液运输,血清白蛋白在各种内源性和外源性药物分布中发挥关键作用^[20]。中药作用于相同药物靶分子(如受体或酶)既可导致药物协同或增效,也可导致药物减效或拮抗,其中前者可引起药物毒性增加,后者可引起治疗失败。研究中药影响转运蛋白实验模型主要有临床前模型和原位模型,其中临床前模型包括 CHO、MDCK II、

HEK293 和 Caco-2 细胞; 原位模型包括基于生理药代动力学模型(PBPK), 在很大程度上有利于预测和评估转运蛋白介导的药物相互作用。常见与药物相互作用密切相关的腺苷三磷酸(ATP)结合转运体包括 P-gp 或者 MDR1、多药耐药相关蛋白(MRPs) 和乳腺癌耐药蛋白(BCRP 或者 ABCG2) 和溶质载体转运蛋白[包括有机阳离子转运体(OCTs)、有机阴离子转运蛋白(OATs) 和有机阴离子转运多肽(OATPs)]。

2.1 影响 ATP 结合转运体代谢

华法林是一个高度与血清白蛋白结合的藥物, 合用华法林和丹参时发现华法林体内代谢受到较大影响, 这是由于丹参可诱导药物代谢酶第1阶段表达, 华法林药代动力学受到丹参影响的结果, 从而使华法林很快从血清白蛋白中释放出来, 增加血浆游离浓度^[20]。给予健康志愿者合用丹参和非索非那定, 由于丹参诱导肠道 P-gp 活性导致非索非那定浓度-时间曲线下面积(AUC)减少37%和峰浓度(C_{max})减少27%, 而清除率升高105%^[21]。体外研究表明^[22], 士的宁和马钱子受到 P-gp 系统影响, 而甘草和川芎主要诱导 P-gp 活性影响胃肠道细胞转运体表达, 导致吸收延迟。类黄酮是一种多酚类物质, 一些类黄酮可调节 P-gp、MRPs 和 BCRP 等外排转运蛋白, 被认为是药物相互作用重要原因。给予大鼠或猪低剂量槲皮素后, 通过激活 P-gp 可显著降低环孢霉素生物利用度; 而对比实验结果表明, 给予大鼠低剂量槲皮素可减弱肝 P-gp 介导排泄, 显著增加缬沙坦、依托泊苷、伊立替康和阿霉素等的生物利用度^[23]。给予健康志愿者槲皮素 500 mg 14 d 能明显诱导 P-gp 活性, 使他林洛尔 C_{max} 和 AUC 分别降低 24% 和 17%^[24]。报告显示, 槲皮素对 P-gp 影响与浓度依赖性有关, 如给予小鼠 0.1 mg·kg⁻¹ 槲皮素可降低长春新碱的吸收, 但给予 1 mg·kg⁻¹ 时则增加长春新碱的吸收, 因此槲皮素影响 P-gp 的相关机制仍需研究。

给予大鼠 25 mg·kg⁻¹ 人参皂苷 Rh2 能显著增加地高辛、非索非那定和依托泊苷的 C_{max} 和 AUC, 这是由于抑制 P-gp 活性的结果^[25]。小鼠实验发现^[26], 人参皂苷 Rh2 是 P-gp 底物, 化合物 K 和三醇型等人参皂苷代谢产物在 Caco-2 和 MCF-7/MX 细胞模型中也显示对 P-gp 有抑制作用。实验表明^[27], 五味子提取物木酚素强度抑制 P-gp 功能可降低地高辛排泄率, 并且与浓度依赖性相关。五味子醇甲和五味子醇乙等可显著提高 P-gp 底物他克莫司转运, 通过抑制大鼠小肠 P-gp 活性导致他克莫司血浆水平升高和/或降低消除, 因而增强生物利用度^[28]。姜黄素是

外排转运抑制药, 给予大鼠姜黄素和多西他赛时, 能显著增强后者的生物利用度。给予大鼠 60 mg·kg⁻¹ 姜黄素, 由于抑制 P-gp 活性, 可显著增加地高辛浓度^[29]。给予小鼠 400 mg·kg⁻¹ 姜黄素由于选择性地抑制 ABCG2, 增强柳氮磺胺吡啶 C_{max} 和生物利用度。大鼠实验发现^[30], 小檗碱可增强地高辛吸收, 原因是抑制肠道 P-gp 活性。

2.2 影响溶质载体转运蛋白代谢

一些中药已确定通过作用于 HEK293 细胞抑制 OATs 和 OATPs, 如在 HEK293/OATP1B1 细胞槲皮素竞争性抑制 OATP1B1 介导的普伐他汀。每日给予健康志愿者槲皮素 500 mg, 14 d 后发现, 普伐他汀的 C_{max} 显著增加 1.31 倍, AUC 增加 1.24 倍, 通过抑制 OATP1B1 降低普伐他汀清除率 1.18 倍^[31]。研究表明, 大黄素和大黄酸等蒽醌类化合物对 P-gp 和 OATs 显示抑制作用, 特别是 OAT1 和 OAT3。给予大鼠 100 mg·kg⁻¹ 大黄酸记录 OAT 底物呋喃苯胺酸 AUC 大幅增加 65%^[32]。研究表明^[33], 吴茱萸次碱可影响 OATP1a1、OATP1a4、OATP1b2 和 OATP2b1 等肝有机阴离子运输肽表达, 也影响酶代谢第1和2阶段, 因此吴茱萸次碱可诱导 OATPs 和 MRPs 基因, 临床使用吴茱萸次碱应谨慎考虑。大黄酸也抑制 OAT1/3 引起相互作用^[34]。二甲双胍已被确定是 OCTs 底物, 由于小檗碱可抑制 OCTs, 所以合用二甲双胍与小檗碱时可导致前者肾清除大幅降低。

由于转运蛋白编码基因不同可引起结果不同, 如给予 18 名 MDR1 3435C/T 基因型受试者槲皮素和他林洛尔, 槲皮素通过影响 P-gp 活性轻微降低他林洛尔 AUC 和 C_{max} , 但是 MDR1 3435 TT 受试者这种效应更明显。另外研究发现动物实验与临床观察数据也可能不同, 主要是因为物种差异。如给予大鼠人参提取物可降低 16.1% 的非索非那定生物利用度, 这可能是诱导肠道 P-gp 表达的结果, 而给予健康受试者人参提取物无显著影响^[35]。另一方面, 同样的药物与底物药物合用时发生结果也可能不同, 如临床试验发现, 银杏叶和 P-gp 的底物他林洛尔或雷特格韦合用, 对这两种底物的药代动力学均有影响, 但银杏叶对另外两种 P-gp 底物地高辛或噻氯匹啉的药代动力学则没有影响, 原因可能是药物剂量不同、银杏叶提取物活性成分不同、底物药物对 P-gp 特异性和/或亲和力不同等原因导致这些矛盾结果^[36]。

3 影响尿苷二磷酸葡萄糖醛酸转移酶(UGT)代谢

研究表明^[37], 吴茱萸次碱未影响 UGT 与谷胱

甘肽的共轭反应;而另有研究显示^[33],吴茱萸次碱可诱导肝 UGT1A1,这种差异可能是由于不同大鼠实验模型、治疗方案、基因表达和酶活性等原因引起^[34]。研究表明,穿心莲活性成分可通过影响 UGT2B7 代谢而产生潜在药物相互作用。UGT1A3 是 UGT 重要亚型,参与双氯芬酸、吗啡、氯氮平和奈普生等药物代谢。五味子或去氧五味子素与含有五味子酯甲合用时也会抑制 UGT1A3 代谢,因而应该引起重视^[35]。

4 讨论

如今,人们对 TCM 的使用越来越有兴趣。越来越多的患者把中国草药补充剂结合西药作为治疗方案的一部分。然而,使用的增多也增加了潜在药物-药物相互作用。因此,为促使合理、安全和有效使用中药,减少中药-药物相互作用,必须持续关注、收集和保存有关中药-药物相互作用的临床和动物模型实验数据;重视中药-药物相互作用的重要性、制定合理给药方案和实现个体化给药。

参考文献:

- [1] FASINU P S, BOUIC P J, ROSENKRANZ B. The inhibitory activity of the extracts of popular medicinal herbs on CYP1A2, 2C9, 2C19 and 3A4 and the implications for herb-drug interaction [J]. *Afr J Tradit Complement Altern Med*, 2014, 11(4): 54-61.
- [2] HIRATSUKA M. *In vitro* assessment of the allelic variants of cytochrome P450 [J]. *Drug Metab Pharmacokinet*, 2012, 27(1): 68-84.
- [3] AISHWARYA B, BHAGYASHRI A, SATHIYANARAYANAN L, et al. Pharmacokinetic and pharmacodynamic herb-drug interaction of *Andrographis paniculata* (Nees) extract and andrographolide with etoricoxib after oral administration in rats [J]. *J Ethnopharmacol*, 2016, 183(7): 9-17.
- [4] SU T, MAO C, YIN F, et al. Effects of unprocessed versus vinegar-processed *Schisandra chinensis* on the activity and mRNA expression of CYP1A2, CYP2E1 and CYP3A4 enzymes in rats [J]. *J Ethnopharmacol*, 2013, 146(3): 734-743.
- [5] GU L Q, WANG X F, LIU Z Z, et al. A study of semen strychni-induced renal injury and herb-herb interaction of *Radix Glycyrrhizae* extract and/or *Rhizoma Ligustici* extract on the comparative toxicokinetics of strychnine and brucine in rats [J]. *Food Chem Toxicol*, 2014, 68(1): 226-233.
- [6] UENG Y F, CHEN C C, TSAI C C, et al. Differential inductive profiles of hepatic cytochrome P450s by the extracts of *Sophora flavescens* in male and female C57BL/6JNarl mice [J]. *J Ethnopharmacol*, 2014, 126(3): 437-446.
- [7] SHI L, TANG X L, DANG X L, et al. Investigating herb-herb interactions: The potential attenuated toxicity mechanism of the combined use of *Glycyrrhizae radix* et *rhizoma* (Gancao) and *Sophorae flavescentis radix* (Kushen) [J]. *J Ethnopharmacol*, 2015, 165(1): 243-250.
- [8] MALATI C Y, ROBERTSON S M, HUNT J D, et al. Influence of *Panax ginseng* cytochrome P450 (CYP) 3A and P-glycoprotein (P-gp) activity in healthy participants [J]. *J Clin Pharmacol*, 2012, 52(6): 932-939.
- [9] AIDSINFO. Guidelines for the use of antiretroviral agents in HIV-1-infected adults and adolescents [EB/OL]. Maryland: National Institutes of Health, 2016-07-14 [2016-07-15]. <http://aidsinfo.nih.gov/ContentFiles/AdultandAdolescentGL.pdf/>.
- [10] GUO Y J, LIANG D L, XU Z S, et al. *In vivo* inhibitory effects of puerarin on selected rat cytochrome P450 isoenzymes [J]. *Pharmazie*, 2014, 69(1): 367-370.
- [11] PEKTHONG D, BLANCHARD N, ABADIE C, et al. Effects of *Andrographis paniculata* extract and andrographolide on hepatic cytochrome P450 mRNA expression and monooxygenase activities after *in vivo* administration to rats and *in vitro* in rat and human hepatocyte cultures [J]. *Chem Biol Interact*, 2009, 179(2-3): 247-255.
- [12] WANG B L, YANG S, HU J P, et al. Multifaceted interaction of the traditional Chinese medicinal herb *Schisandra chinensis* with cytochrome P450-mediated drug metabolism in rats [J]. *J Ethnopharmacol*, 2014, 155(3): 1473-1482.
- [13] SANG Y L, LEE J Y, KANG W K, et al. *In vitro* and *in vivo* assessment of cytochrome P450-mediated herb-drug interaction of *Ssang-hwa-tang* [J]. *Food Chem*, 2013, 136(2): 450-457.
- [14] MÁRCIO R, GILBERTO A, ABRANTES J, et al. Herb-drug interaction of *Fucus vesiculosus* extract and amiodarone in rats: a potential risk for reduced bioavailability of amiodarone in clinical practice [J]. *Food Chem Toxicol*, 2012, 52(2): 121-128.
- [15] KIM I S, KIM S Y, YOO H H. Effects of an aqueous-ethanolic extract of ginger on cytochrome P450 enzyme-mediated drug metabolism [J]. *Pharmazie*, 2012, 67(1): 1007-1009.
- [16] ZHU Q N, ZHANG D, TAO J, et al. *Rutaecarpine* effects on expression of hepatic phase-1, phase-2 metabolism and transporter genes as a basis of herb-drug interactions [J]. *J Ethnopharmacol*, 2013, 147(2): 215-219.
- [17] YUAN Y M, GAO J W, SHI Z, et al. Herb-drug pharmacokinetic interaction between *radix astragali* and *pioglitazone* in rats [J]. *J Ethnopharmacol*, 2012, 144(2): 300-304.
- [18] HSUEH T Y, HO J K, LIN L C, et al. Herb-drug interaction of *Epimedium* extract on the pharmacokinetic of *dapoxetine* in rats [J]. *J Chromatogr B Analyt Technol Biomed Life Sci*, 2016, 1014(1): 64-69.
- [19] CHENG B H, ZHOU X L, WANG Y, et al. Herb-drug interaction between an anti-HIV Chinese herbal SH formula and *atazanavir* *in vitro* and *in vivo* [J]. *J Ethnopharmacol*, 2015, 162(3): 369-376.
- [20] ZHOU X, CHAN K, YE J H. Herb-drug interactions with *Danshen* (*Salvia miltiorrhiza*): a review on the role of cytochrome P450 enzymes [J]. *Drug Metabol Drug Interact*, 2012, 27(1): 9-18.
- [21] QIU F, ZENG J, LIU S, et al. Effects of *Danshen* ethanol extract

- on the pharmacokinetics of fexofenadine in healthy volunteers [J/OI]. *Evid Based Complement Alternat Med*, 2014, 11-03 [2016-06-15]. <http://dx.doi.org/10.1155/2014/473213>.
- [22] XU D H, YAN M, LI H D, *et al*. Influence of P-glycoprotein on brucine transport at the *in vitro* blood-brain barrier [J]. *Eur J Pharmacol*, 2012, 690(1-3): 68-76.
- [23] CHALLA V R, RAVINDRA B P, CHALLA S R, *et al*. Pharmacokinetic interaction study between quercetin and valsartan in rats and *in vitro* models [J]. *Drug Dev Ind Pharm*, 2013, 39(6): 865-872.
- [24] WANG S, DUAN K, LI Y, *et al*. Effect of quercetin on P-glycoprotein transport ability in Chinese healthy subjects [J]. *Eur J Clin Nutr*, 2013, 67(1): 390-394.
- [25] JIN J, SHAHI S, KANG H K, *et al*. Metabolites of ginsenosides as novel BCRP inhibitors [J]. *Biochem Biophys Res Commun*, 2006, 345(4): 1308-1314.
- [26] LI N, WANG D, GE G, *et al*. Ginsenoside metabolites inhibit P-glycoprotein *in vitro* and *in situ* using three absorption models [J]. *Planta Med*, 2014, 80(1): 290-296.
- [27] QIN X L, CHEN X, WANG Y, *et al*. *In vivo* to *in vitro* effects of six bioactive lignans of Wuzhi tablet (Schisandra sphenanthera extract) on the CYP3A/P-glycoprotein-mediated absorption and metabolism of tacrolimus [J]. *Drug Metab Dispos*, 2014, 42(1): 193-199.
- [28] ALYE H I, WATCHO P, STAVNIICHUK R, *et al*. Metanx alleviates multiple manifestations of peripheral neuropathy and increases intraepidermal nerve fiber density in Zucker diabetic fatty rat [J]. *Pharm Res*, 2012, 61(8): 2126-2133.
- [29] QIU W, JIANG X, LIU C X, *et al*. Effect of berberine on the pharmacokinetics of substrates of CYP3A and P-gp [J]. *Phytother Res*, 2009, 23(11): 1553-1558.
- [30] WU L X, GUO C X, CHEN W Q, *et al*. Inhibition of the organic anion-transporting polypeptide 1B1 by quercetin: an *in vitro* and *in vivo* assessment [J]. *Clin Pharmacol*, 2012, 73(5): 750-757.
- [31] MA L, ZHAO L, HU H, *et al*. Interaction of five anthraquinones from rhubarb with human organic anion transporter 1 (SLC22A6) and 3 (SLC22A8) and drug-drug interaction in rats [J]. *J Ethnopharmacol*, 2014, 153(1): 864-871.
- [32] UENG Y F, DON M J, PENG H C, *et al*. Effects of Wu-chu-yu-tang and its component herbs on drug-metabolizing enzymes [J]. *Jpn J Pharmacol*, 2002, 89(3): 267-273.
- [33] MA B L, YAO M K, HAN X H, *et al*. Influences of Fructus evo-diae pretreatment on the pharmacokinetics of Rhizoma coptidis alkaloids [J]. *J Ethnopharmacol*, 2011, 137(3): 1395-1401.
- [34] MA H Y, SUN D X, CAO Y F, *et al*. Herb-drug interaction prediction based on the high specific inhibition of andrographolide derivatives towards UDP-glucuronosyltransferase (UGT) 2B7 [J]. *Toxicol Appl Pharmacol*, 2014, 277(1): 86-94.
- [35] LIU C, CAO Y F, FANG Z Z, *et al*. Strong inhibition of deoxyschizandrin and schisantherin A toward UDP-glucuronosyltransferase (UGT) 1A3 indicating UGT inhibition-based herb-drug interaction [J]. *Fitoterapia*, 2012, 83(1): 1415-1419.

(本文编辑 戴荣源)

(上接第 2322 页)

- [23] ESCHENAUER G, COLLINS C D, REGAL R E. Azithromycin-warfarin interaction: are we fishing with a red herring? [J]. *Pharmacotherapy*, 2005, 25(4): 630-631.
- [24] BECKEY N P, PARRA D, COLON A. Retrospective evaluation of a potential interaction between azithromycin and warfarin in patients stabilized on warfarin [J]. *Pharmacotherapy*, 2000, 20(9): 1055-1059.
- [25] MCCALL K L, ANDERSON H J, JONES A D. Determination of the lack of a drug interaction between azithromycin and warfarin [J]. *Pharmacotherapy*, 2004, 24(2): 188-194.
- [26] SCHELLEMAN H, BILKER W B, BRENSINGER C M, *et al*. Warfarin with fluoroquinolones, sulfonamides, or azole antifungals: interactions and the risk of hospitalization for gastrointestinal bleeding [J]. *Clin Pharmacol Ther*, 2008, 84(5): 581-588.
- [27] BAILLARGEON J, HOLMES H M, LIN Y L, *et al*. Concurrent use of warfarin and antibiotics and the risk of bleeding in older adults [J]. *Am J Med*, 2012, 125(2): 183-189.
- [28] AHMED A, STEPHENS J C, KAUS C A, *et al*. Impact of pre-emptive warfarin dose reduction on anticoagulation after initiation of trimethoprim-sulfamethoxazole or levofloxacin [J]. *J Thromb Thrombolysis*, 2008, 26(1): 44-48.
- [29] LANE M A, ZERINGUE A, MCDONALD J R. Serious bleeding events due to warfarin and antibiotic co-prescription in a cohort of veterans [J]. *Am J Med*, 2014, 127(7): 657-663.

(本文编辑 戴荣源)